SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

TRD: API และ Data Model

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-12
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ER diagram (logical)

2. Entity / แหล่งข้อมูล

3. API endpoints

4. Integration contracts

5. Sequence diagrams

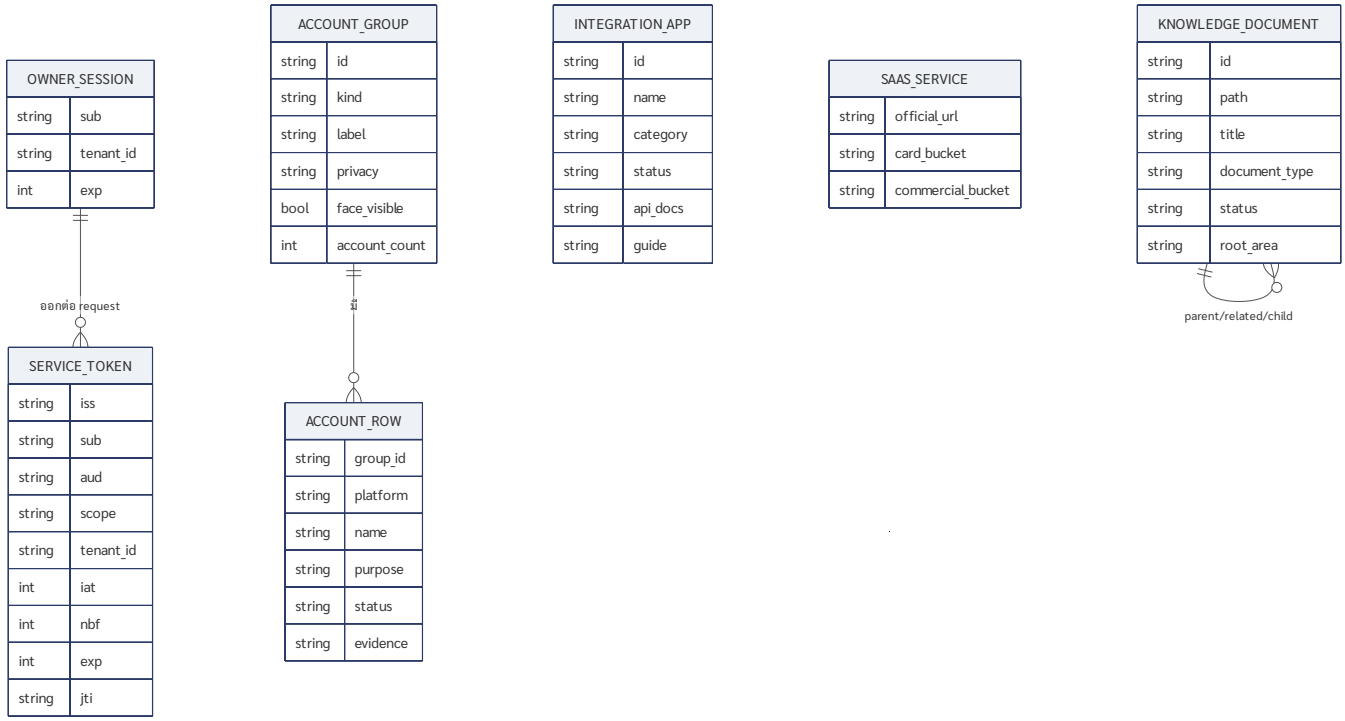
การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

12 — TRD: API และ Data Model

1. ER diagram (logical)

Solo Web ไม่มีฐานข้อมูล แผนภาพด้านล่างคือ **โครงสร้างข้อมูลเชิงตรรกะ** ที่ BFF และ metadata APIs ใช้ (session/token และ read projection) ไม่ใช่ตารางจริง



2. Entity / แหล่งข้อมูล

Entity	แหล่งจริง (canonical)	เจ้าของข้อมูล	หมายเหตุ
OWNER_SESSION	cookie JWE `__Host-solo-session`	Solo Web	ไม่มี server-side store
OIDC transaction	cookie JWE `__Host-solo-oidc` (`verifier`, `state`, `nonce`)	Solo Web	อายุ 600 วินาที
SERVICE_TOKEN	ออกใหม่ต่อ request, ไม่เก็บ	Solo Web	RS256, ≤120 วินาที
ACCOUNT_*	`accounts/ACCOUNT-MATRIX.yaml`	`solo-empire-account-matrix`	anonymous identities คืนเฉพาะ `identities`, `platform_slots`, `by_status`
INTEGRATION_APP	`infra/api/external_app_registry.ts`	`solo-empire-external-app-registry`	`guide` เป็น pointer ไม่ใช่ body
SAAS_SERVICE	`systems/cloud-platform/free-saas-master-catalog-2026.json`	`solo-empire-free-saas-catalog`	snapshot มีวันที่, text ตัดที่ 400 ตัวอักษร
KNOWLEDGE_DOCUMENT	`data/indexes/document-catalog.json`	`solo-empire-document-catalog`	metadata เท่านั้น ไม่มี body

Entity	แหล่งจริง (canonical)	เจ้าของข้อมูล	หมายเหตุ
AI usage snapshot	private sanitized snapshots (`AI_USAGE_STATE_DIR`)	`solo-empire-ai-usage-local`	ไม่อยู่ใน staging phase 1 **[ต้องยืนยัน]**

3. API endpoints

3.1 Solo Web (Next.js route handlers)

Method	Path	Auth	หน้าที่
GET	`/api/auth/login`	Host guard	เริ่ม OIDC; ตั้ง transaction cookie; 303 ไป IdP หรือ `/login?error=configuration` หรือ `/login?error=unavailable`
GET	`/api/auth/callback`	Host guard + transaction cookie	แลก code, ตรวจ ID token, ตั้ง session, 303 ไป `/` หรือ `/login?error=denied`
POST	`/api/auth/logout`	Host + same Origin	ลบ cookies, 303 ไป `/login`
GET	`/api/auth/session`	Host guard	`{authenticated: boolean}` 200/401
GET	`/api/health`	ไม่ต้อง login	config readiness; 200 `ready` / 503 `configuration_required`
GET/POST/PATCH	`/api/{service}/{...path}`	Host guard + owner session (+ Origin/JSON สำหรับ write)	forward ไป `<ORIGIN>/api/{path}` ตาม allowlist

3.2 Proxy allowlist (จาก `lib/backends.ts`)

service	Origin env	Methods	Paths (หลัง `/api/<service>/`)	Timeout	Audience / scope
`accounts`	`ACCOUNTS_API_ORIGIN`	GET	`v1/accounts`	8 วินาที	`accounts-api` / `accounts:read`
`integrations`	`INTEGRATIONS_API_ORIGIN`	GET	`v1/integrations`	8 วินาที	`integrations-api` / `integrations:read`
`saas`	`SAAS_CATALOG_API_ORIGIN`	GET	`v1/saas`	8 วินาที	`saas-catalog-api` / `saas:read`
`knowledge`	`KNOWLEDGE_API_ORIGIN`	GET	`v1/knowledge`, `v1/knowledge/document`	8 วินาที	`knowledge-api` / `knowledge:read`
`ai-usage`	`AI_USAGE_API_ORIGIN`	GET	`v1/ai-usage`	8 วินาที	`ai-usage-api` / `ai-usage:read`
`today`	`TODAY_API_ORIGIN`	GET, PATCH	`v1/today`, `v1/tasks/<id>`	10 วินาที	ไม่มี (hosted: `service_auth_unavailable`)
`cloud`	`CLOUD_API_ORIGIN`	GET	`v1/cloud/usage`, `v1/paas/inventory`, `v1/paas/actions`	15 วินาที	ไม่มี

service	Origin env	Methods	Paths (หลัง /api/<service>/)	Timeout	Audience / scope
`production`	`PRODUCTION_HUB_API_ORIGIN`	GET, POST	`v1/health`, `v1/registry`, `v1/artifacts`, `v1/artifacts/<sha256>` (+ `/lineage`, `/content`), `v1/projects`, `v1/projects/<slug>` (+ `/review`, `/assign`, `/package`), `v1/send`, `v1/flows`, `v1/flows/<id>` (+ `/resume`), `v1/jobs/<job>`, `v1/flow-templates`, `v1/flow-templates/<slug>`, `v1/formats`, `v1/runtimes`, `v1/path`	30 วินาที	ไม่มี (local demo ใช้ `X-Hub-Client` + legacy token)

3.3 Metadata APIs (Python, Railway)

Method	Path	Auth	หน้าที่
GET	`/health`	public	liveness + schema version
GET	`/ready`	public	`status`, `source` (available/unavailable), `auth` (ready/development/disabled); 200 เมื่อ source + JWT config พร้อม, มิฉะนั้น 503; ไม่มี rows
GET	`/api/v1/accounts`	service JWT	ตัวกรอง `status`, `platform`, `kind`, `q` (≤80)
GET	`/api/v1/integrations`	service JWT	ตัวกรอง `status`, `category`, `q` (≤80)
GET	`/api/v1/saas`	service JWT	ตัวกรอง `category`, `card`, `commercial`, `q`, `limit` 1–100, `offset` 0–5000
GET	`/api/v1/knowledge`	service JWT	`q` (≤120), `root_area`, `document_type`, `status`, `tag`, `limit`, `offset`
GET	`/api/v1/knowledge/document?path=`	service JWT	รายละเอียด + neighbors; รับเฉพาะ path `.md` / `.mdx` ที่อยู่ใน catalog

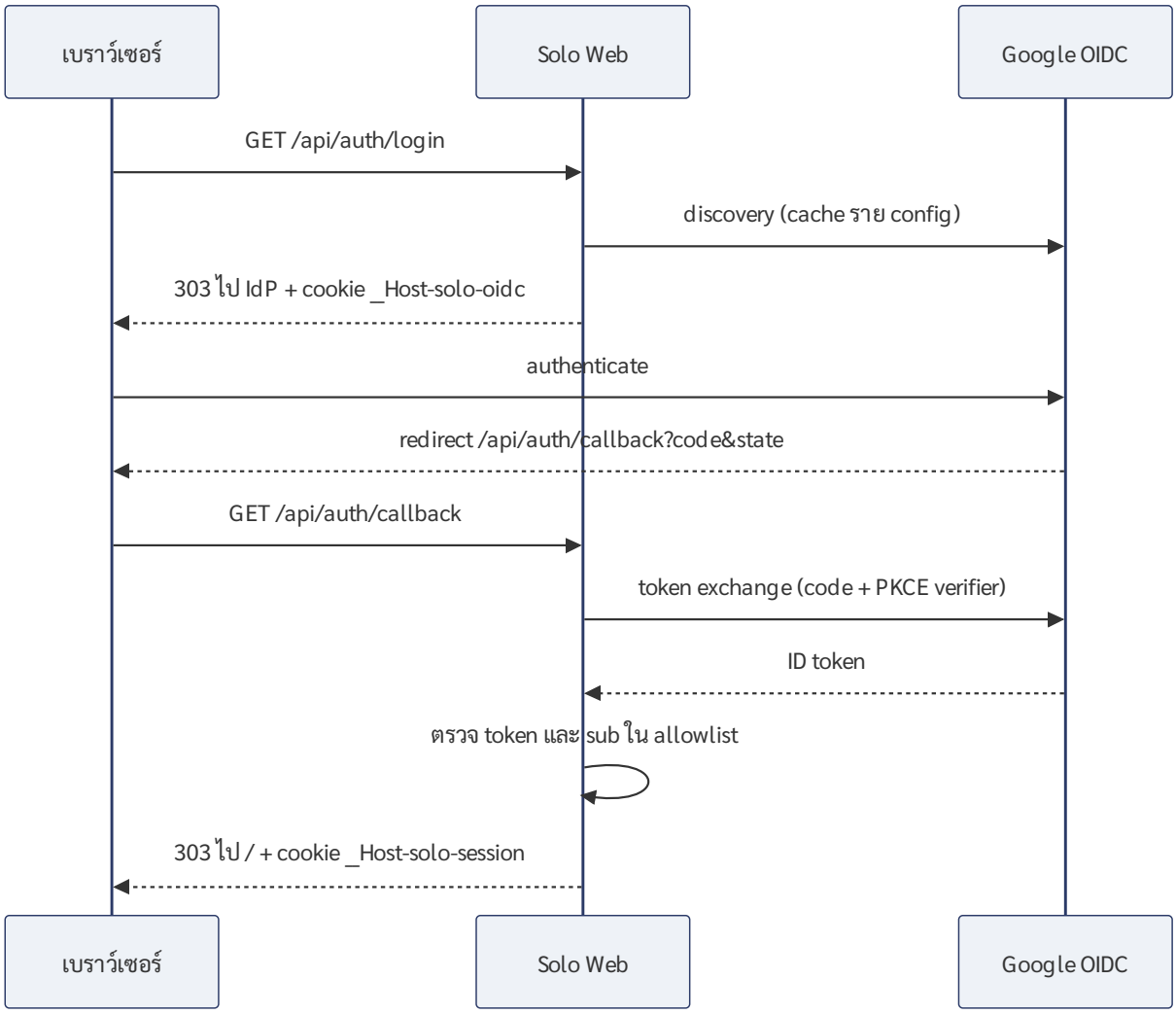
Error envelope ทุก API: `{"error": {"code", "message"}}`; 401 token ไม่ถูกต้อง, 403 owner/tenant/scope ไม่ผ่าน, 405 method อื่น, 503 config/source ไม่พร้อม (เช่น `matrix_unavailable`, `registry_unavailable`, `catalog_unavailable`)

4. Integration contracts

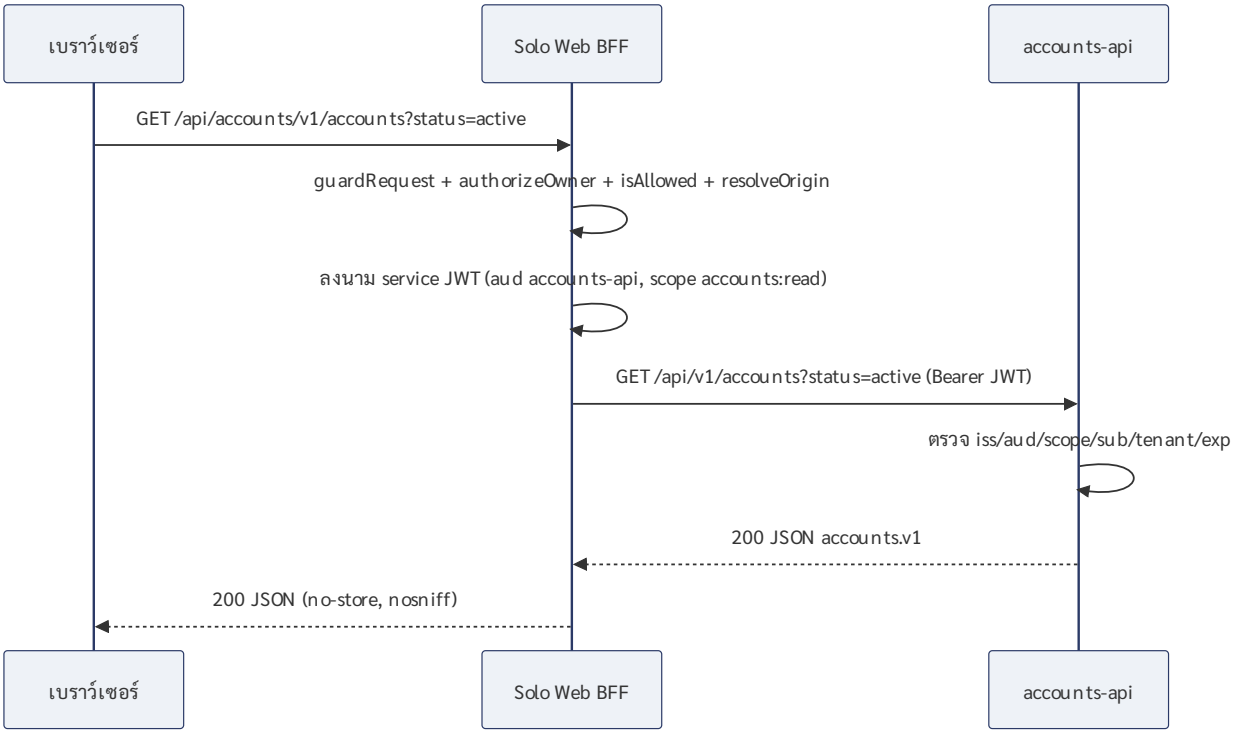
Contract	ข้อกำหนด
Service JWT (Web → API)	header `alg=RS256, typ=JWT`; claims `iss` = `SOLO_WEB_PUBLIC_ORIGIN` (normalize), `sub` = OIDC `sub`, `aud` รายAPI, `scope` รายAPI, `tenant_id=owner`, `iat`, `nbf`, `exp ≤ iat+120` และ ≤ session `exp`, `jti` ใหม่ (UUID); API ตรวจด้วย `<NAME>_API_AUTH_ISSUER`, `<NAME>_API_AUTH_PUBLIC_KEY`, `<NAME>_API_AUTH_SUBJECTS`, leeway 5 วินาที
Proxy forwarding	ส่งเฉพาะ `Accept: application/json`, `Content-Type: application/json` (เมื่อมี body) และ `Authorization` ที่ BFF ออก; ไม่ส่ง cookie/caller `Authorization` / `X-Owner`; `redirect: 'error'`; คืน `Cache-Control: no-store`, `nosniff`
OIDC (Web ↔ IdP)	discovery จาก `SOLO_WEB_OIDC_ISSUER` (timeout 10 วินาที), `response_type=code`, `scope=openid`, PKCE S256, `redirect_uri=<origin>/api/auth/callback`
Schema versions	`solo-empire.accounts.v1`, `solo-empire.integrations.v1`, `solo-empire.saas-catalog.v1`, `solo-empire.knowledge.v1`; `source.revision` = SHA-256 ของ source (additive)
Service manifest	`solo-empire.service.v1` (`service.yaml`): `data.reads`, `writes: []`, `secrets: []`, `deploy.target: unassigned`

5. Sequence diagrams

5.1 Login



5.2 อ่าน metadata ผ่าน BFF



การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `apps/solo-web/lib/{auth.ts,backends.ts,request-guard.ts,auth-routes.ts}`, `apps/solo-web/app/api/**/route.ts`
- `services/accounts-api/contracts/accounts.v1.md`, `services/integrations-api/contracts/integrations.v1.md`, `services/saas-catalog-api/contracts/saas-catalog.v1.md`, `services/knowledge-api/contracts/knowledge.v1.md`
- `services/{accounts-api,integrations-api,saas-catalog-api,knowledge-api,ai-usage-api}/service.yaml`
- `apps/solo-web/README.md` (Proxy, Authentication และ Vercel)